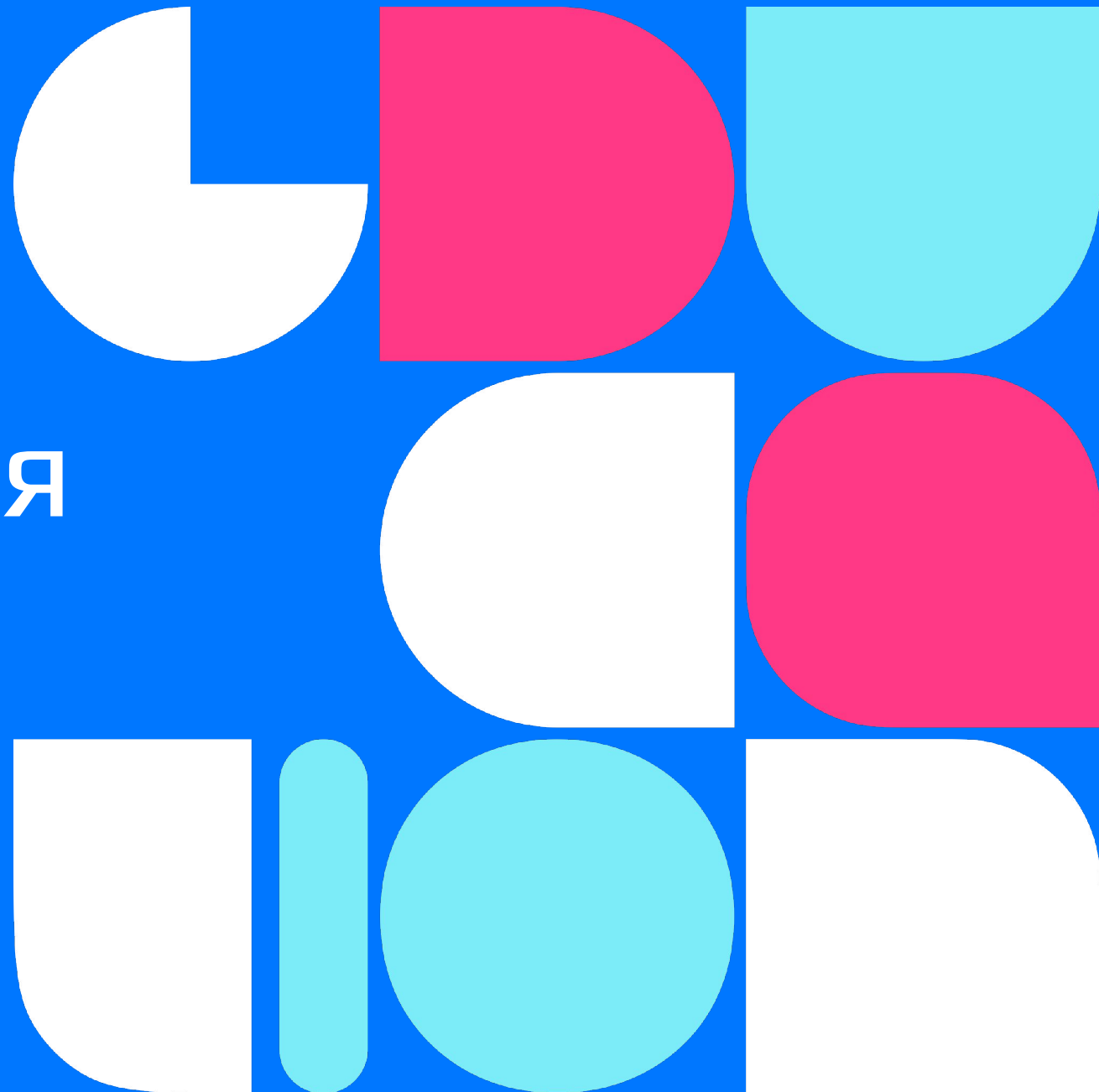




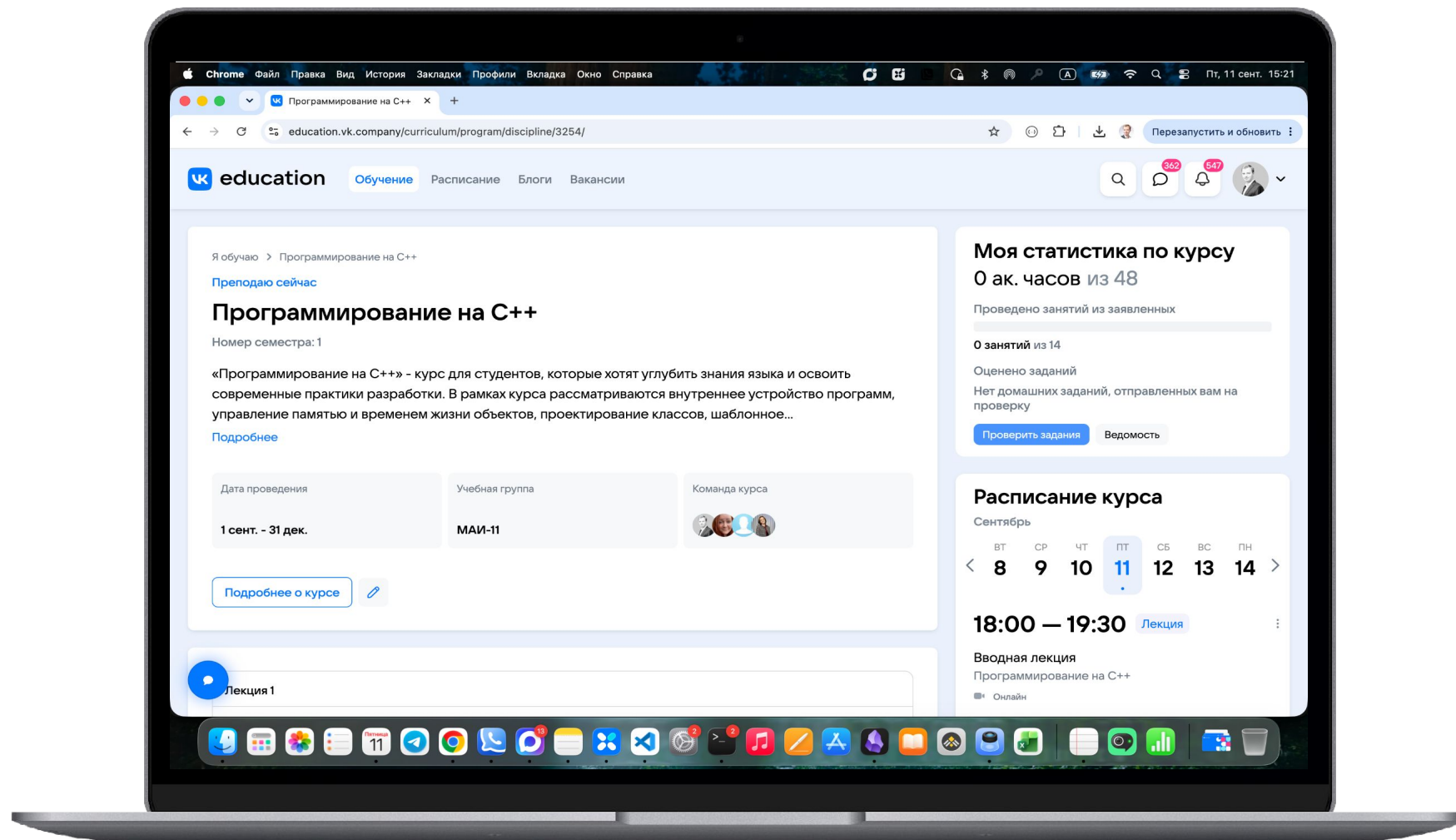
Вводная лекция

Кухтичев Антон



Напоминание отметиться на портале

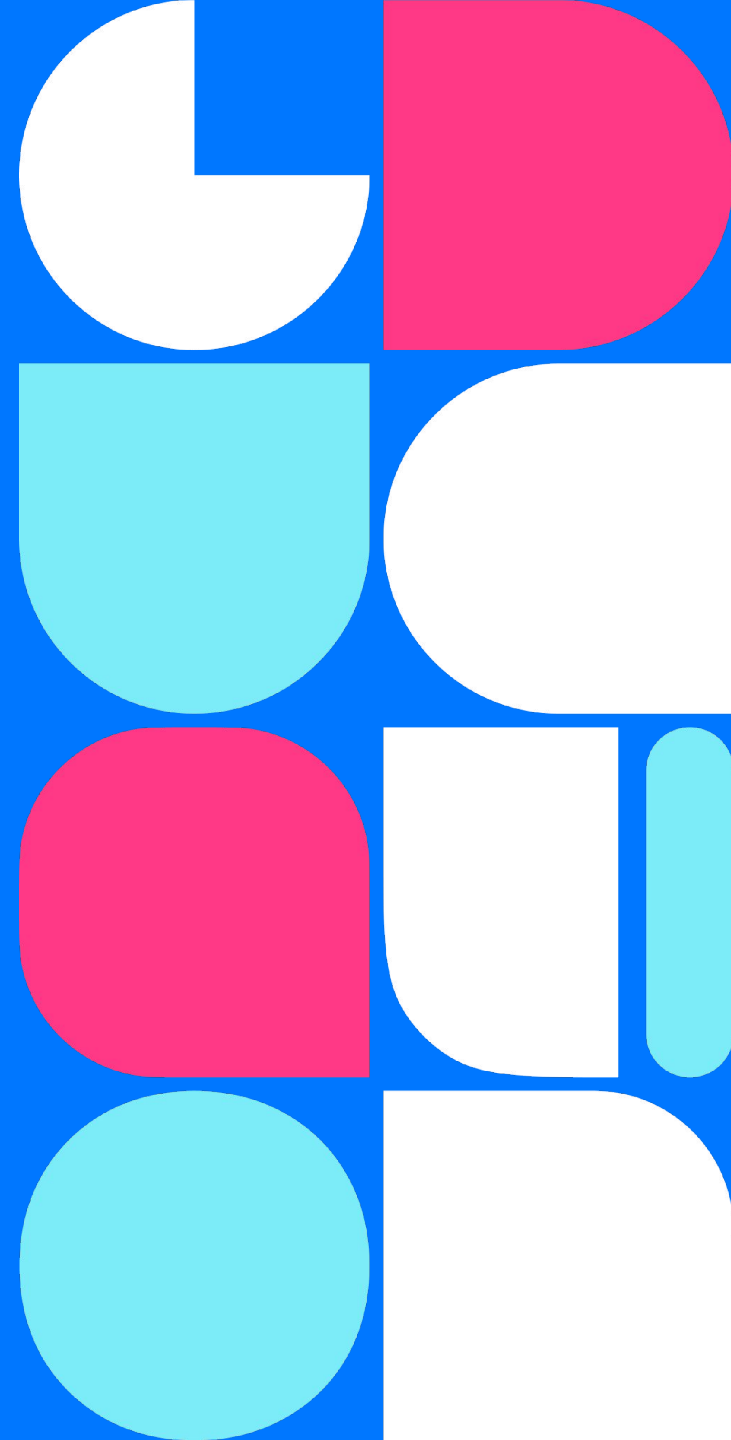
и оставить отзыв
после лекции





Антон Кухтичев

- Ведущий программист группы поиска по постам
- Окончил МАИ в 2012 году
- Работаю в Mail.Ru Group (ныне VK) с 2011 года;
- Люблю кошек и собак



Состав курса

- Этапы компиляции
- Память в C++
- Функции
- Структуры и классы
- Сору и move-семантика
- Исключения
- STL
- Расширения на C
- Параллельное программирование
- Ретроспектива курса

Лекции и примеры будут тут:

https://github.com/mailcourses/mai_deep_cpp_autumn_2026

Об оценках (1)

- Домашние задания будут проверяться через портал менторами;
- Есть мягкий дедлайн – 1 неделя и жёсткий дедлайн – до экзамена;
- Оценка после мягкого дедлайна максимально 3 балла;
- Три попытки на сдачу;
- Итоговая аттестация будет проходить по следующим критериям:
 - Домашние задания — 40%
 - Экзамен — 30%
 - Квиз — 20%
 - Коллоквиум — 10%

Об оценках (2)

- В вашем GitHub должен быть репозиторий `mai_deep_cpp_autumn_2026`;
- Репозиторий должен быть закрытым (private);
- Внутри репозитория должны быть директории из двух цифр, вида: 01, 02 и т.д. — это номера домашних заданий;
- Внутри каждой директории могут быть любые файлы реализующие задачу. Обязательным является только файл `Makefile` (зависит от семинариста);
- В `Makefile` обязательно должны быть цель `test`, которая запускает тесты вашего решения;
- Собираясь ваш код должен компилятором, поддерживающим стандарт C++20;

Об оценках (3)

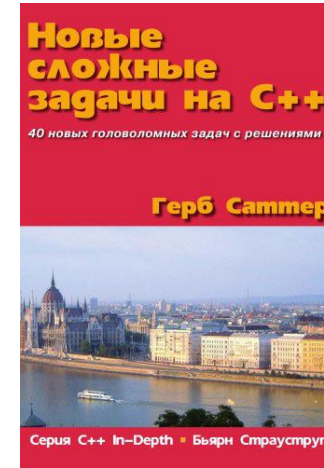
- Внешних зависимостей быть не должно;
- Код решения должен быть отформатирован, так проще его читать. Не забывайте про отступы;
- Перед отправкой домашнего задания необходимо написать тесты.

Для допуска к экзамену должны быть выполнены **BCE** задания!

Рекомендуемая литература (1)



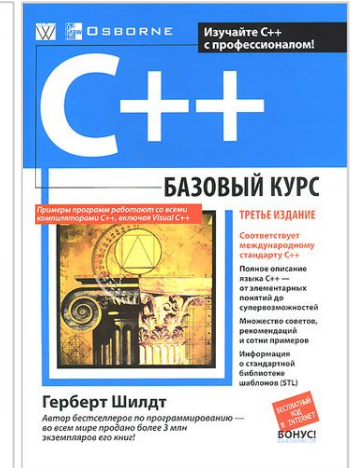
Брюс Эккель



Герб Саттер



Скотт Мейерс



Герберт Шилдт



Бьерн Страуструп



Джош Лоспинозо



Райнер Гримм



Стивен Дьюхерст

Рекомендуемая литература (2)

Полезные ресурсы:

- <https://cppinsights.io/>
- <https://godbolt.org/>

Практика: <https://leetcode.com/>

C++ Styleguide от Google: <https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>

Полезные каналы:

- [Константин Владимиров](#)
- Видео уроки по C++ – The Chernov (Yan Chernikov)
- <https://t.me/cppproglib>

 education

Утилита для автоматизации



Утилита make

Синтаксис:

цель: зависимости

[tab] команда

Скрипт как правило находится в файле с именем **Makefile**.

Вызов:

make цель

Цель вызывается, если явно не указать цель:

make

Плохой пример Makefile

```
CC=g++
```

```
FLAGS=-std=c++20 -Wall -Pedantic -Wextra -Wno-unused-variable
```

```
all: my_prog
```

```
my_prog: main.cpp square.cpp square.h
```

```
    $(CC) $(FLAGS) -o my_prog main.cpp square.cpp
```

```
clean:
```

```
    rm -rf *.o my_prog
```

Хороший пример Makefile

```
CC=g++
```

```
FLAGS=-std=c++20 -Wall -Werror -Wextra -Wno-unused-variable
```

```
all: my_prog
```

```
my_prog: main.o square.o
```

```
    $(CC) $(FLAGS) -o my_prog main.o square.o
```

```
main.o: main.cpp square.h
```

```
    $(CC) $(FLAGS) -c main.cpp
```

```
square.o: square.cpp square.h
```

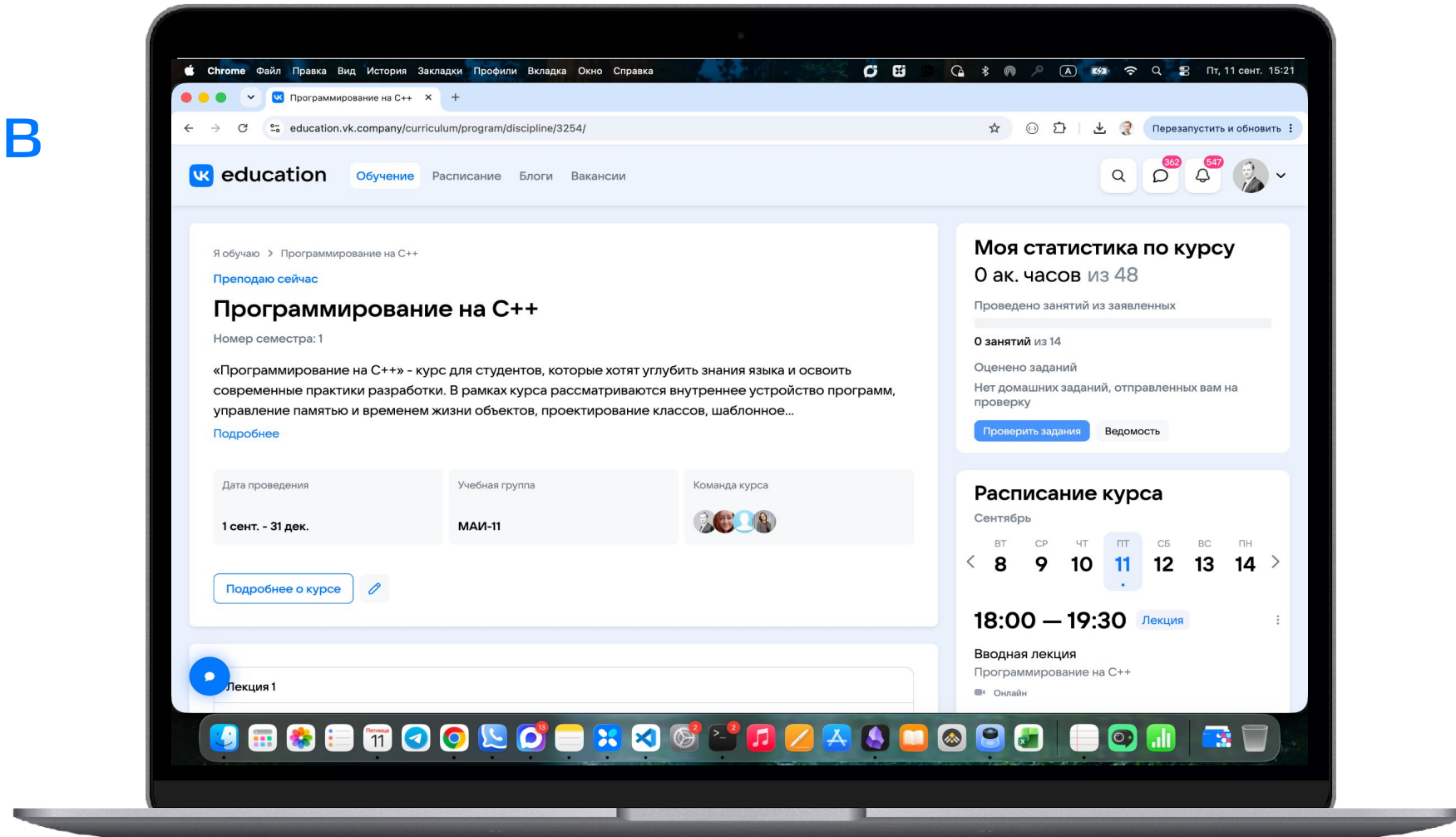
```
    $(CC) $(FLAGS) -c square.cpp
```

```
clean:
```

```
    rm -rf *.o my_prog
```

Напоминание ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Это правда важно





Спасибо за внимание!

Кухтичев Антон, ведущий программист

